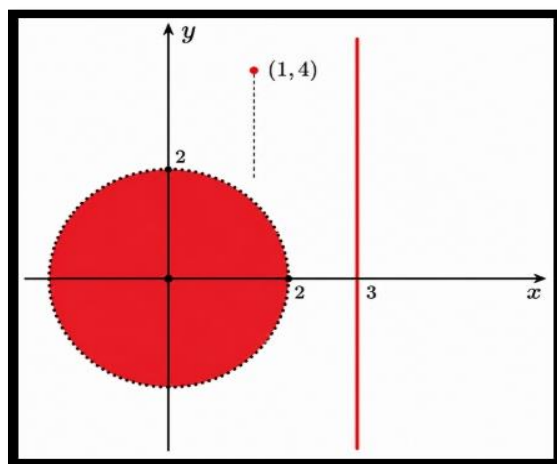


RESPUESTAS: T.P. N° I

1) a)



b)

	interior	aislado	frontera	acumulación
$P_1 = (0, 0)$	X			X
$P_2 = (2, 0)$			X	X
$P_3 = (3, 1)$			X	X
$P_4 = (1, 4)$		X		
$P_5 = (0, -1)$	X			X

c) $A' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 4 \vee x = 3 \vee (x, y) = (1, 4)\}$

$A^\circ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 < 4\}$

d) A no es abierto, pues $A^\circ \neq A$

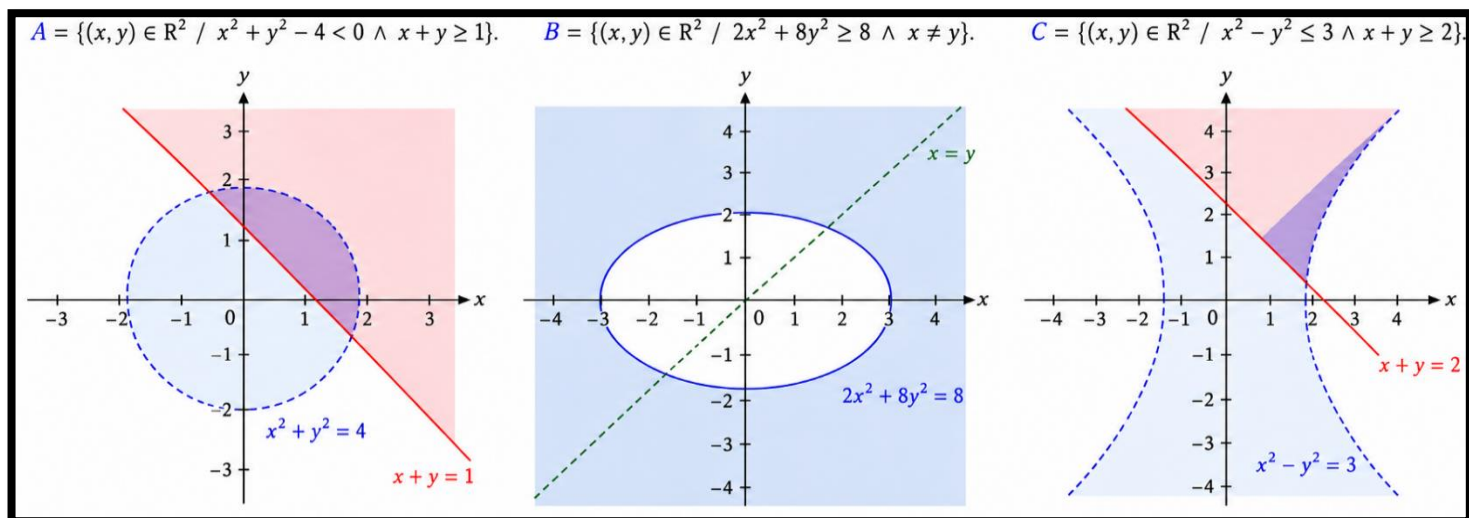
A no es cerrado, pues $A' \not\subseteq A$

A no es acotado, pues $\nexists B_2((0,0):r) \wedge r \in \mathbb{R} / A \subseteq B_2((0,0):r)$

A no es arco-conexo pues, por ejemplo, el punto (1,0) y el punto (3,2) no se pueden unir mediante un arco de curva totalmente incluido en el conjunto A

e) Por ejemplo (3,4) pues es de acumulación por pertenecer a A' y no pertenecer a A°

2) a, b y c)



- d) A : punto interior $(1, 1)$, punto de acumulación $(1, 0)$, punto frontera $(2, 0)$.
 B : punto interior $(3, 0)$, punto de acumulación $(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$, punto frontera $(2\sqrt{2}, 0)$.
 C : punto interior $(3, 1)$, punto de acumulación $(1, 1)$, punto frontera $(\sqrt{3}, 0)$.
- e) A no es abierto, no es cerrado, es acotado y es arco-conexo (conexo).
 B no es abierto, no es cerrado, es acotado y no es arco-conexo (conexo).
 C no es abierto, es cerrado, no es acotado y es arco-conexo (conexo).
- 3) a) FALSO pues si bien A es acotado (por ejemplo $\exists B_2((0, 0): 5) / A \subseteq B_2((0, 0): 5)$, de radio finito) pero no es cerrado pues, por ejemplo $(0, 3)$ es punto de acumulación y no pertenece al conjunto A .
b) FALSO pues B es arco-conexo (conexo) pero no es abierto, ya que, por ejemplo $(0, 0) \in B$ y no es punto interior, por lo tanto $B^\circ \neq B$.
c) VERDADERO porque C es acotado (por ej. $\exists B_2((0, 0): 8) / C \subseteq B_2((0, 0): 8)$, de radio finito), es cerrado ($C' \subseteq C$) y es arco-conexo (conexo), pues todo par de puntos de C se pueden unir mediante un arco de curva totalmente incluida en el conjunto C .
- 4) a) Por ejemplo $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \geq 4\}$ es conjunto arco-conexo (conexo) (pues todo par de puntos de A se pueden unir mediante un arco de curva totalmente incluido en el conjunto A y es acotado (pues por ej. $\exists B_2((0, 0): 6) / A \subseteq B_2((0, 0): 6)$, de radio finito).
b) Por ejemplo $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 < 4 \wedge y \neq x\}$ pues $B^\circ = B$ (abierto) y no arco-conexo (conexo).
c) Por ejemplo $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 4\}$ pues $C' \subseteq C$ (cerrado) y arco-conexo (conexo).
- 5) 1) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \frac{x+1}{x-4}$.
2) $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / F(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$.
3) $\vec{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 / \vec{f}(t) = \left(2t, \sqrt{t-5}, \frac{t+1}{t-8}\right)$.
4) $\vec{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 / \vec{F}(x, y) = \left(\frac{x+2y}{(xy-1)}, x - y^2, \sqrt{4 - x^2 - y^2}\right)$.
- 6) a) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / (x > -1 \wedge y > 2x) \vee (x < -1 \wedge y < 2x)\}$.
b) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 1\}$.
c) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / (xy > 0) \wedge (x + y < 2)\}$.
d) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \left(\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 \geq \frac{1}{4}\right) \wedge (x^2 + (y - 1)^2 < 1)\}$
e) $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z - x - y^2 \geq 1\}$

f) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y < 1\}$.

g) $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 4x^2 + 4y^2 + z^2 < 16\}$.

h) $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 4x^2 + 4y^2 + z^2 \leq 9\}$.

7) a) Por ejemplo $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, su dominio es $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 4\}$.

D es acotado pues $D \subseteq B((0, 0); 2)$, de radio finito

b) Por ejemplo $f(x, y) = \frac{\sqrt{8-2x^2-8y^2}}{x-y}$.

c) Por ejemplo $f(x, y) = \ln(x)$, su dominio $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x > 0\}$. Es un conjunto abierto pues $D^\circ = D$ y es arco-conexo (conexo) ya que cualquier par de puntos se pueden unir con una curva totalmente incluida en el conjunto D .

8) En todos los casos se describen conjuntos de nivel k para distintos valores posibles de k .

a) Hipérbolas equiláteras de ecuación $xy = k + 2$ con $k \neq -2$ (1º y 3º cuadrante si $k > -2$, 2º y 4º cuadrante si $k < -2$), incluidos ambos ejes de coordenadas (caso de $k = -2$).

b) Hipérbolas equiláteras de ecuación $xy = \ln(k)$ con $k > 0 \wedge k \neq 1$ (2º y 4º cuadrante si $0 < k < 1$, 1º y 3º cuadrante si $k > 1$), incluidos ambos ejes de coordenadas (para $k = 1$).

c) Paraboloides de ecuación $z = x^2 + y^2 - k$, $k \in \mathbb{R}$.

d) Curvas de ecuación $y = k - |x|$, $k \in \mathbb{R}$.

e) Puntos del espacio xyz cuya distancia al origen de coordenadas es igual a $e^{k/2}$ con $k \in \mathbb{R}$, la ecuación es $x^2 + y^2 + z^2 = e^k$, superficies esféricas de centro en el origen.

f) Para $k \in \mathbb{R} - \{0\}$: circunferencias de ecuación $(x - \frac{1}{2k})^2 + y^2 = (\frac{1}{2k})^2$ excluido el origen de coordenadas, para $k = 0$: el eje y salvo el punto $(0, 0)$.

9) a) Verdadero. La curva de nivel sólo se define para campo escalar $f(x, y)$, está definida con $k \in \mathbb{R}$. Si dos curvas de nivel correspondientes a dos constantes diferentes ($k_1 \neq k_2$) se intersecaran en un punto (x_0, y_0) , dicho punto debería cumplir simultáneamente $k_1 = f(x_0, y_0) = k_2$. Lo cual contradice que $f(x, y)$ es una función (no cumpliendo unicidad - a cada punto del dominio le corresponde un único punto de la imagen).

b) Falso. Existen muchas funciones cuyas curvas de nivel son no acotadas. Por ejemplo:

$$f(x, y) = x + y.$$

Las curvas de nivel son de la forma $x + y = k$, que representan rectas paralelas del plano (xy) . Estas mismas, son conjuntos no acotados.

c) Falso. Las superficies de nivel son los conjuntos de puntos que satisfacen $f(x, y, z) = k$.

No existe ninguna propiedad que obligue a que sean concéntricas. Ejemplo: $x + y + z = k$, que son planos paralelos, no concéntricos.

10) a) $\text{Im}g(f) = \{z \in \mathbb{R} / z \geq 0\}$, $C^+ = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$.

inter. planos: con $z = 0$: $(0, 0)$, con $y = 0$: parábola $z = x^2$, con $x = 0$: parábola $z = y^2$.

b) $\text{Im}g(f) = \{z \in \mathbb{R} / z \geq 0\}$, $C^+ = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$.

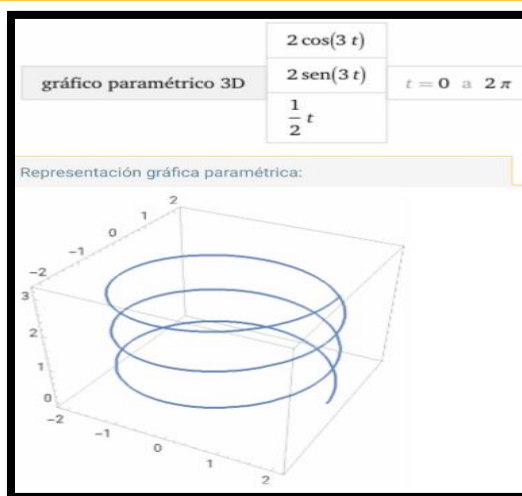
inter. planos: en $z = 0$: $(0, 0)$, en $y = 0$: semirrectas $z = |x|$, en $x = 0$: semirrectas $z = |y|$.

- c) $\text{Img}(f) = \{z \in \mathbb{R} / 0 \leq z \leq 3\}$, $C^+ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 < 9\}$.
 inter. planos: en $z = 0$: circunferencia $x^2 + y^2 = 9$, en $y = 0$: semicircunferencia $z = \sqrt{9 - x^2}$, en $x = 0$: semicircunferencia $z = \sqrt{9 - y^2}$.
- d) $\text{Img}(f) = \mathbb{R}$, $C^+ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + y < 2\}$,
 inter. planos: en $z = 0$: recta $x + y = 2$, en $y = 0$: recta $x + z = 2$, en $x = 0$: recta $y + z = 2$.
- e) $\text{Img}(f) = \{z \in \mathbb{R} / z \leq 2\}$, $C^+ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / -\sqrt{2} < x < \sqrt{2}\}$,
 inter. planos: en $z = 0$: rectas $x = \pm\sqrt{2}$, en $y = 0$: parábola $z = 2 - x^2$, en $x = 0$: recta $z = 2$.
- f) $\text{Img}(f) = \{y \in \mathbb{R} / y \geq -1\}$, $C^+ = \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 / (x - 1)^2 + z^2 > 1\}$
 inter. planos: con $z = 0$: parábola $y = (x - 1)^2 - 1$, en $y = 0$: circunferencia $(x - 1)^2 + z^2 = 1$, en $x = 0$: parábola $y = z^2$.

11) 8)



gráfica paramétrica 3d (2 cos 3t, 2 sen 3t, 1/2 t), t=0..2pi



Graficando con auxilio del software Mathematica, en su versión libre, denomina Wolfram.

Observamos: Una hélices de radio 2 que realiza tres vueltas alrededor del eje z. El parámetro k , en el caso $k = \frac{1}{2}$, asciende mucho más lentamente, de modo que las espiras quedan muy próximas entre sí. En otras palabras, k controla el estiramiento vertical de la hélice.

12) b) $\vec{X} = (2 \cos(u), 2 \sin(u), 2 \cos(u))$ con $0 \leq u \leq \pi/2$.

c) Sobre xy : $\vec{X} = (2 \cos(u), 2 \sin(u), 0) \wedge u \in [0, \pi/2]$; $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 0 \end{cases}$ con $x \geq 0 \wedge y \geq 0$.

Sobre xz : $\vec{X} = (u, 0, u) \wedge u \in [0, 2]$; $\begin{cases} z = x \\ y = 0 \end{cases}$ con $0 \leq x \leq 2$.

Sobre yz : $\vec{X} = (0, 2 \sin(u), 2 \cos(u)) \wedge u \in [0, \pi/2]$; $\begin{cases} y^2 + z^2 = 4 \\ x = 0 \end{cases}$ con $y \geq 0 \wedge z \geq 0$

13) a) $C: \begin{cases} y = x^2 \\ z = 2y \end{cases}$.

b) En el ítem a), se ha demostrado que los puntos de la curva C satisfacen la ecuación del plano $z = 2x$. Por lo tanto C es una curva plana por estar incluida en el plano $z = 2x$.

c) Como $\vec{g}(t) = (t, t^2, 2t^2)$, resulta que $x = t, y = t^2, z = 2t^2$, al sustituir en la ecuación de la superficie $\bar{h}(u, v) = (u + v, u - v, u^2 + u + v^2 - v + 2uv)$ resuelta $u = \frac{t+t^2}{2}, v = \frac{t-t^2}{2}$, entonces se verifica que $u^2 + u + v^2 - v + 2uv = 2t^2$.

14) a) $\Sigma \cap C = \{(0, 0, 0), (2, -1, -1)\}$.

b) $\Sigma \cap C = \emptyset$.

15) a) $C_1 \cap C_2 = \emptyset$. Pues, C_1 : circunferencia de radio 2 en el plano $z = 4$. C_2 : circunferencia de radio 3 en el plano $z = -9$.

b) $C_1 \cap C_2 = \{(0, 3, 9)\}$.

16) a) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R} / L_1: X = (0, t, 1) \text{ con } t \in \mathbb{R}\}$. Entonces $L_1 \subseteq Z = 1 - x^2$.

b) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R} / L_2: X = (0, 0, t) \text{ con } t \in \mathbb{R}\}$. Entonces $L_2 \cap Z = 1 - x^2 = \{(0, 0, 1)\}$.

c) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R} / L_3: X = (t, 0, 0) \text{ con } t \in \mathbb{R}\}$. Entonces $L_3 \cap Z = 1 - x^2 = \{(1, 0, 0), (-1, 0, 0)\}$.

d) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R} / L_4: X = (0, t, 3) \text{ con } t \in \mathbb{R}\}$. Entonces $L_4 \cap Z = 1 - x^2 = \emptyset$.

17) a) Verdadero. $(1, 2, 2) \in \vec{g}(t_0) = (t_0^2, 2t_0, t_0^3 + 1)$. Para $t_0 = 1$.

b) Falso. $(4, -4, 3) \notin \vec{g}(t) = (t^2, 2t, t^3 + 1)$.

c) Falso. $C \not\subseteq z = x + 1$.

d) Verdadero $C \subseteq y^2 = 4x$.

18) a) $(3, 1, 5) \notin \Sigma$.

b) $(-1, -2, 2) \in \Sigma$.

c) $\vec{g}(t) = (t, t^2, t^3) \subset \Sigma$.

d) $\vec{g}(t) = (t, 2t, t^2) \not\subset \Sigma$.

e) $z = xy$.

f) $2z - 2xy = 0$.